Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

1. Предварительное проектирование сети поликлиники

МГТУ им. Н. Э. Баумана · факультет ИУ · кафедра ИУ-10

Дисциплина: «Информационно-телекоммуникационные системы»

Домашнее задание № 1 · Вариант 8

Выполнил: Устинов Илья Максимович · Группа: ИУ10-59

Проверила: Федорова В. А. · Москва, 2026

Москва · 2026

2. Постановка задачи

Спроектировать ЛВС городской поликлиники: центральный корпус и два филиала в разных районах города.

Обеспечить МИС, обмен исследованиями, почту, Интернет, печать и беспроводной доступ.

Результаты: проект, расчёты DOCX, планы этажей и логическая модель Cisco Packet Tracer.

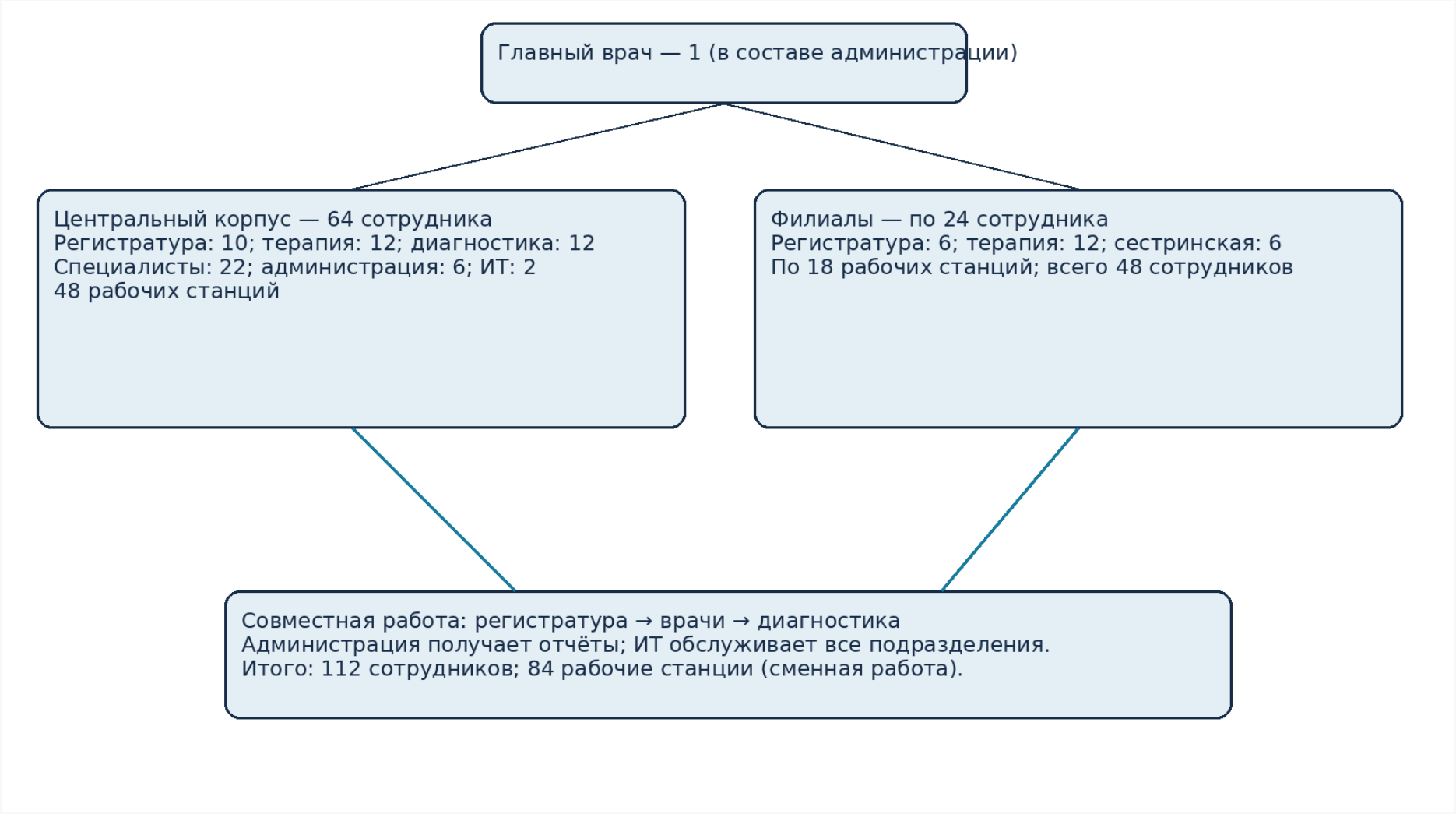
Межэтажные и межкорпусные связи — через маршрутизаторы.

3. Здания и размещение на местности



Расстояние между филиалами — 9 км. Схематично, без привязки к реальной карте.

4. Организационная структура и взаимодействие



5. Прикладные задачи

Регистратура: запись на приём и управление расписанием.

Диагностика: исследования DICOM, передача в архив PACS.

Все площадки: почта, Интернет, печать; посетители: изолированный Wi-Fi.

Врачи и сестринская служба: электронные карты, назначения, результаты.

Администрация: отчётность; ИТ: обслуживание и резервное копирование.

6. Программное обеспечение

84 ПК: Windows 11 Pro / совместимая Linux, браузер, офисный пакет, почта, защита рабочих станций.

Диагностика: DICOM-просмотрщик.

3 сервера: МИС и PostgreSQL; DNS и почта; файлы, PACS и резервное копирование.

ПО определяет требования к сети. Модель ДЗ1 содержит оборудование и линии связи без настройки служб.

7. Максимальная нагрузка

Часы наибольшей нагрузки: 08:00–11:00 и 16:00–18:00.

C = 1,25 × 1,20 × ΣR; 25% служебный запас, 20% рост.

C1: 180,6; C2: 132,6; каждый филиал: 92,7 Мбит/с.

Серверные потоки: 375,6 Мбит/с; стык C1 –EDGE: 351 Мбит/с.

Интернет: 123 Мбит/с → канал 200 Мбит/с.

Подробные исходные значения и расчёты: «Расчёты_вариант_8.docx».

8. Стандарт, кабель и топология

Иерархическая звезда с отдельными этажными сегментами.

Рабочие подключения: 1000BASE-T, Cat6 U/UTP LSZH.

Межэтажная магистраль: 1000BASE-SX, OM3, 15 м к закупке.

Удалённые филиалы: операторские Ethernet-каналы по 100 Мбит/с.

На этажах — коммутаторы; между этажами и зданиями — маршрутизаторы.

Учебный 2960: 100 Мбит/с к ПК, 1 Гбит/с на магистрали.

9. Количество и характеристики оборудования

84 ПК: 16 ГБ, SSD 512 ГБ, 1GbE. 3 сервера: 64 ГБ ECC, зеркальные SSD.

5 маршрутизаторов: 4 этажных и 1 пограничный.

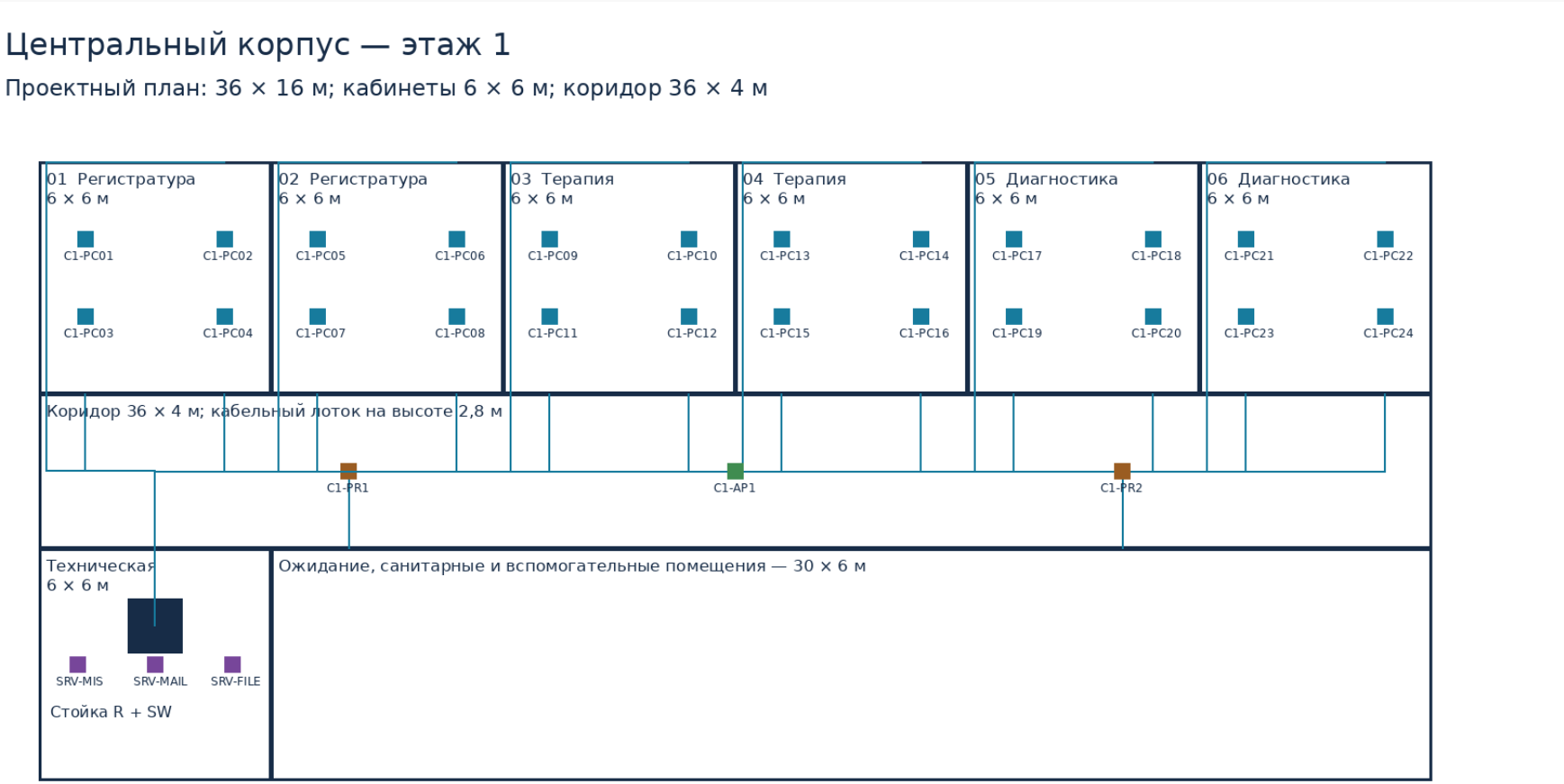
6 коммутаторов по 24 порта: 144 порта, 99 подключений.

4 точки Wi-Fi; 8 сетевых МФУ; 4 стойки; 7 ИБП.

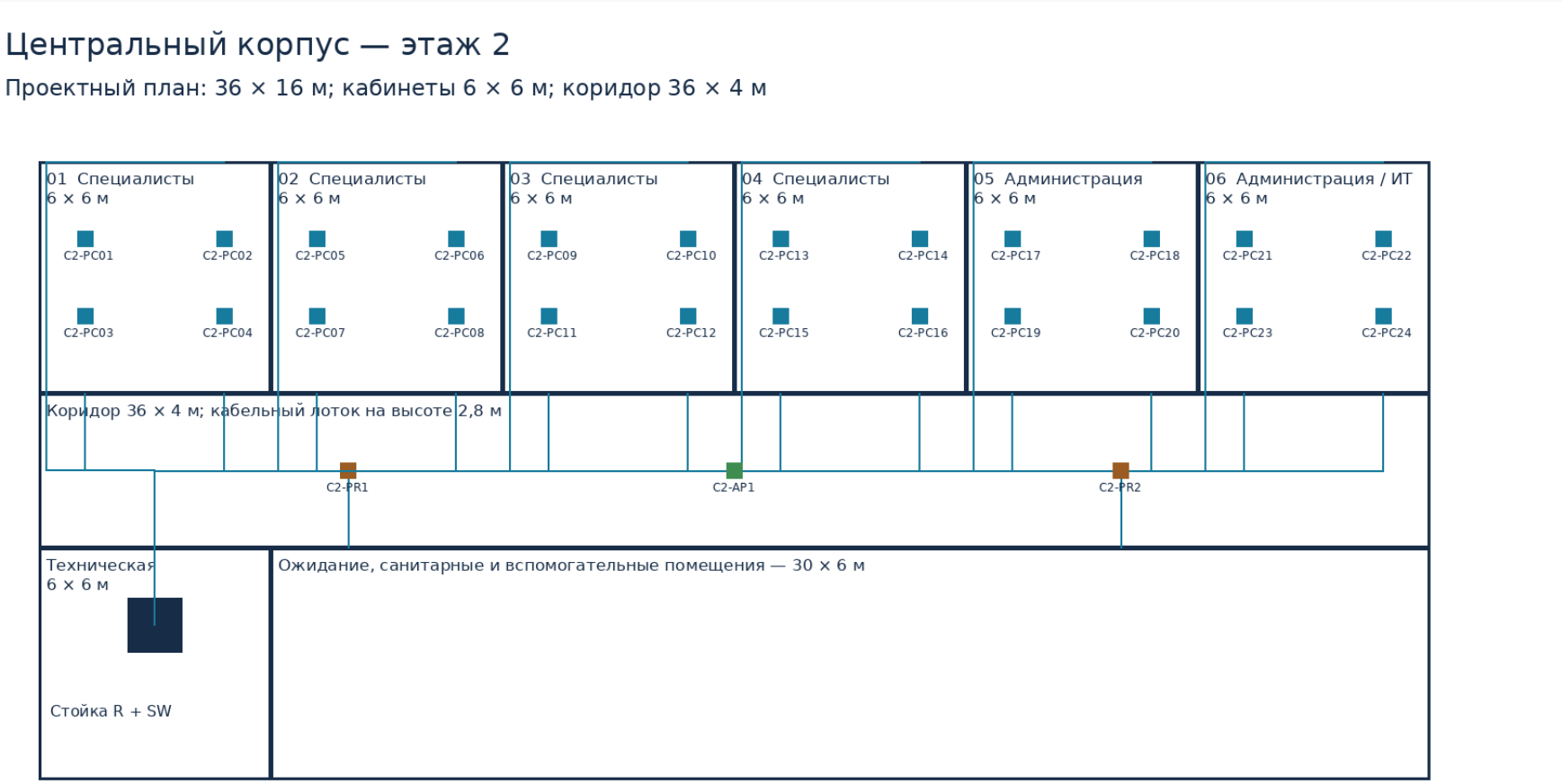
Модели: MikroTik RB5009UG+S+IN, CRS328-24P-4S+RM, cAP ax.

Характеристики и стоимость по каждой позиции приведены в расчётном приложении.

10. Структурная схема: Центральный корпус — этаж 1



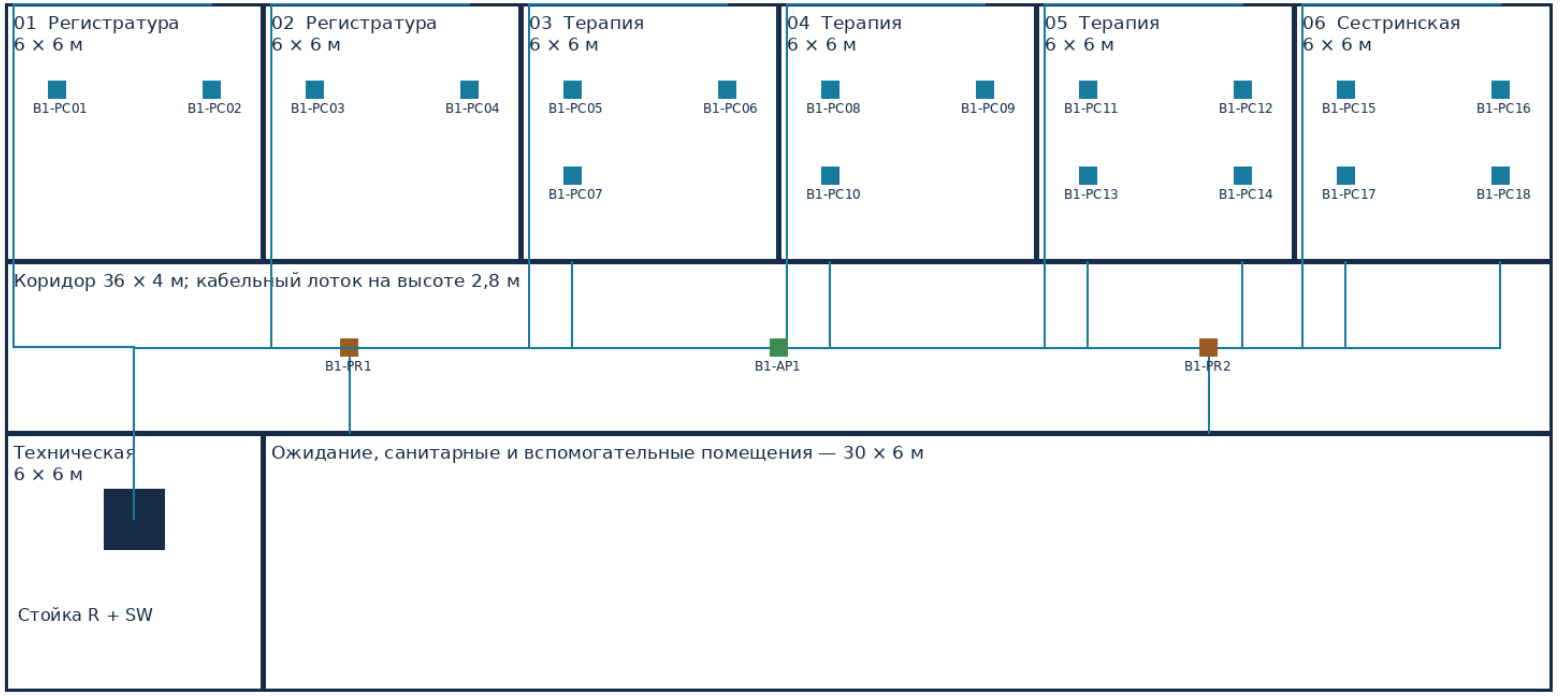
10. Структурная схема: Центральный корпус — этаж 2



10. Структурная схема: Филиал 1 — этаж 1

Филиал 1 — этаж 1

Проектный план: 36 × 16 м; кабинеты 6 × 6 м; коридор 36 × 4 м



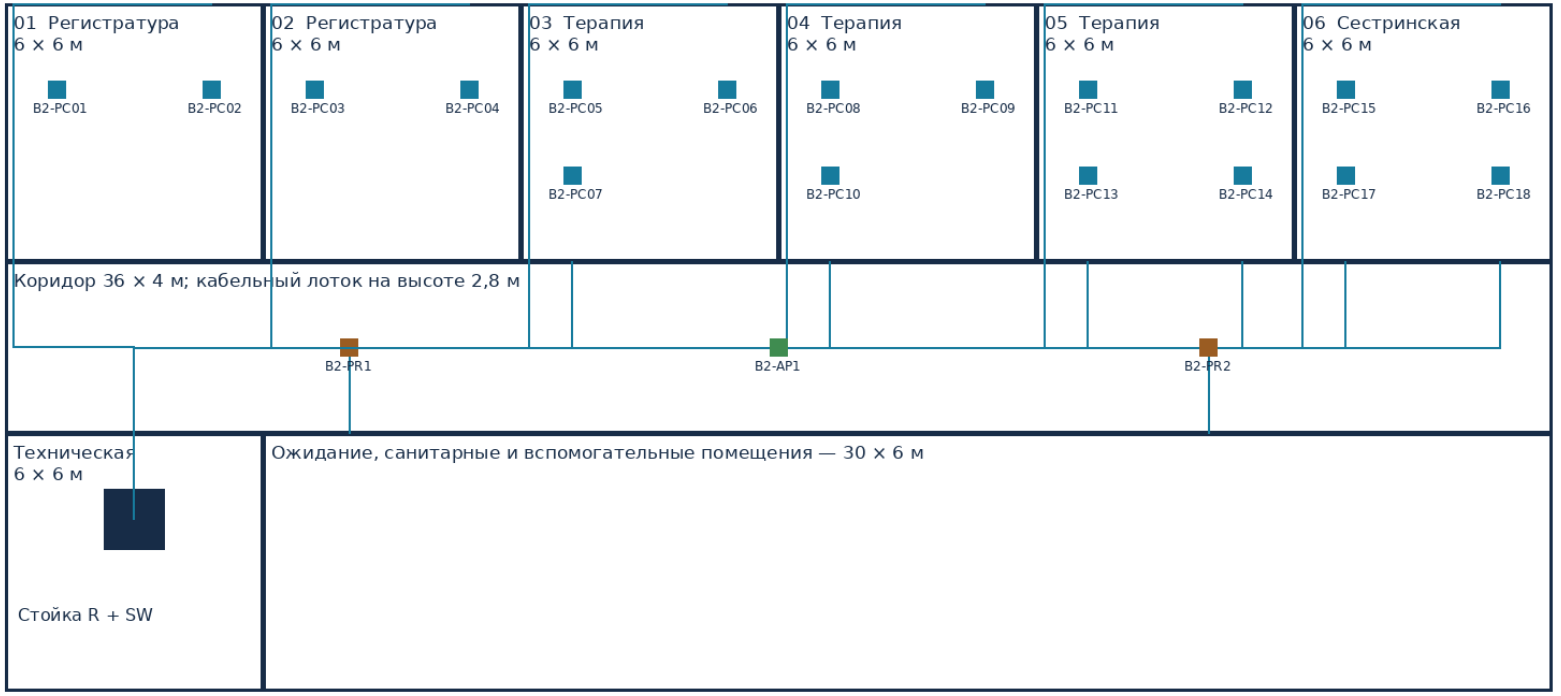
ПК — синий; принтер — коричневый; точка доступа — зелёный; сервер — фиолетовый.

Лоток — под потолком коридора; ответвления — вдоль стен. Высота этажа — 3,6 м.

10. Структурная схема: Филиал 2 — этаж 1

Филиал 2 — этаж 1

Проектный план: 36 × 16 м; кабинеты 6 × 6 м; коридор 36 × 4 м



ПК — синий; принтер — коричневый; точка доступа — зелёный; сервер — фиолетовый.

Лоток — под потолком коридора; ответвления — вдоль стен. Высота этажа — 3,6 м.

11. Расчёт кабеля

Индивидуальные трассы вычислены по координатам планов, через коридорный лоток.

Закупка: 12 бухт × 305 м = 3660 м.

Максимальная линия Cat6: 48.8 м; ограничения 90/100 м соблюдены.

96 постоянных линий Cat6: 2904.8 м; с 20% запасом: 3485.8 м.

Межэтажная оптика: 12 м трасса → 15 м с запасом.

Подробная ведомость: DOCX и cable-routes.csv.

12. Смета оборудования и кабеля

Оценка капитальных затрат

7 907 116 ₽.

Сетевое оборудование: каталоговые цены. Остальные позиции: предварительная оценка.

Полная смета с количеством и ценой каждой позиции приведена в DOCX.

Полная таблица количества, единичных цен и стоимости: DOCX.

Не включены монтаж, лицензии, оплата каналов оператора и отдельное резервное хранилище.

13. Схема связей и функциональных групп



13. Модель Cisco Packet Tracer L1–L2

Файл: clinic8-L1-L2.pkt.

Сохранены устройства, расположение и кабельные соединения.

84 ПК, 8 МФУ, 4 AP и 3 сервера поликлиники.

Дополнительно показаны сеть оператора и 4 гостевых планшета.

Настройки адресации, маршрутизации и сетевых служб отсутствуют.

Модель предназначена для представления структуры, размещения и соединений оборудования.

14. Заключение

Разработан проект трёх площадок: 112 сотрудников, 84 рабочих станции.

Концепция: единый диагностический архив и общая медицинская история.

Рассчитаны нагрузки, кабельные трассы и резерв расширения.

Выбраны гигабитные подключения, межэтажная оптика и каналы филиалов.

Составлена физическая модель без настройки сетевых служб.

Стоимость оборудования и кабельных материалов: 7 907 116 ₽.